

# **Отчёт по лабораторной работе 6**

**Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек**

Чилеше Лупупа

# Содержание

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                              | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение работы</b>                                        | <b>6</b>  |
| 2.1      | Разбиение IPv4-сети на подсети . . . . .                        | 6         |
| 2.1.1    | Сеть 172.16.20.0/24 . . . . .                                   | 6         |
| 2.1.2    | Сеть 10.10.1.64/26 . . . . .                                    | 7         |
| 2.1.3    | Сеть 10.10.1.0/26 . . . . .                                     | 7         |
| 2.2      | Разбиение IPv6-сети на подсети . . . . .                        | 8         |
| 2.2.1    | Сеть 2001:db8:c0de::/48 . . . . .                               | 8         |
| 2.2.2    | Сеть 2a02:6b8::/64 . . . . .                                    | 9         |
| 2.3      | Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек . . . . .                   | 11        |
| 2.4      | Самостоятельное задание. Топология с двумя локальными подсетями | 24        |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                                                    | <b>31</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                    |    |
|------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Топология сети с маршрутизатором FRR и сервером двойного стека     | 12 |
| 2.2  | Настройка IPv4-адреса на PC1 и просмотр конфигурации . . . . .     | 13 |
| 2.3  | Настройка IPv4-адреса на PC2 и просмотр конфигурации . . . . .     | 14 |
| 2.4  | Настройка IPv4-адреса на сервере двойного стека . . . . .          | 14 |
| 2.5  | Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR . . . . .                 | 15 |
| 2.6  | Проверка running-config и состояния интерфейсов FRR . . . . .      | 16 |
| 2.7  | Проверка доступности PC1 и PC2 с сервера . . . . .                 | 17 |
| 2.8  | Трассировка маршрута с PC2 до PC1 и сервера . . . . .              | 17 |
| 2.9  | Настройка IPv6-адреса на PC3 и просмотр конфигурации . . . . .     | 18 |
| 2.10 | Настройка IPv6-адреса на PC4 и просмотр конфигурации . . . . .     | 18 |
| 2.11 | Просмотр IPv4 и IPv6 конфигурации сервера двойного стека . . . .   | 19 |
| 2.12 | Настройка IPv6-адресов и RA на маршрутизаторе VyOS . . . . .       | 20 |
| 2.13 | Проверка интерфейсов маршрутизатора VyOS . . . . .                 | 20 |
| 2.14 | Проверка IPv6-связности и недоступности IPv4-сети с PC3 . . . . .  | 21 |
| 2.15 | Проверка IPv4 и IPv6 связности с сервера двойного стека . . . . .  | 22 |
| 2.16 | Подтверждение изоляции IPv4 и IPv6 подсетей . . . . .              | 22 |
| 2.17 | Захваченный ARP и ICMP трафик IPv4 . . . . .                       | 23 |
| 2.18 | ICMP Echo request и Echo reply IPv4 . . . . .                      | 23 |
| 2.19 | ICMPv6 Echo request и Echo reply . . . . .                         | 24 |
| 2.20 | Топология сети с двумя локальными подсетями . . . . .              | 25 |
| 2.21 | Просмотр IPv4 и IPv6 конфигурации PC1 . . . . .                    | 26 |
| 2.22 | Просмотр IPv4 и IPv6 конфигурации PC2 . . . . .                    | 27 |
| 2.23 | Настройка IPv4/IPv6 адресов и Router Advertisement на VyOS . . . . | 28 |
| 2.24 | Проверка интерфейсов VyOS (show interfaces) . . . . .              | 28 |
| 2.25 | Проверка связности ping по IPv4 и IPv6 с PC1 . . . . .             | 29 |
| 2.26 | Проверка маршрута trace по IPv4 и IPv6 . . . . .                   | 30 |

## **Список таблиц**

# **1 Цель работы**

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

## 2 Выполнение работы

### 2.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

#### 2.1.1 Сеть 172.16.20.0/24

**Характеристики исходной сети:** - Префикс: /24

- Маска: 255.255.255.0
- Адрес сети: 172.16.20.0
- Broadcast-адрес: 172.16.20.255
- Диапазон адресов узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.254
- Максимальное число узлов: 254

**Разбиение сети на подсети с использованием VLSM:**

Требуемое число узлов: - 126 узлов → префикс /25

- 62 узла → префикс /26
- 62 узла → префикс /26

**Подсеть 1 (126 узлов):** - Сеть: 172.16.20.0/25

- Маска: 255.255.255.128
- Broadcast-адрес: 172.16.20.127
- Диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.126

**Подсеть 2 (62 узла):** - Сеть: 172.16.20.128/26

- Маска: 255.255.255.192
- Broadcast-адрес: 172.16.20.191
- Диапазон узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190

**Подсеть 3 (62 узла):** - Сеть: 172.16.20.192/26

- Маска: 255.255.255.192
- Broadcast-адрес: 172.16.20.255
- Диапазон узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254

### **2.1.2 Сеть 10.10.1.64/26**

**Характеристики исходной сети:** - Префикс: /26

- Маска: 255.255.255.192
- Адрес сети: 10.10.1.64
- Broadcast-адрес: 10.10.1.127
- Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.126
- Максимальное число узлов: 62

**Выделение подсети на 30 узлов:**

Для 30 узлов требуется подсеть с префиксом /27.

**Выделенная подсеть:** - Сеть: 10.10.1.64/27

- Маска: 255.255.255.224
- Broadcast-адрес: 10.10.1.95
- Диапазон узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94
- Максимальное число узлов: 30

### **2.1.3 Сеть 10.10.1.0/26**

**Характеристики исходной сети:** - Префикс: /26

- Маска: 255.255.255.192
- Адрес сети: 10.10.1.0
- Broadcast-адрес: 10.10.1.63
- Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.62
- Максимальное число узлов: 62

**Выделение подсети на 14 узлов:**

Для 14 узлов требуется подсеть с префиксом /28.

**Выделенная подсеть:** - Сеть: 10.10.1.0/28

- Маска: 255.255.255.240
- Broadcast-адрес: 10.10.1.15
- Диапазон узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.14
- Максимальное число узлов: 14

## 2.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

### 2.2.1 Сеть 2001:db8:c0de::/48

**Характеристика адреса и сети:** - IPv6-адрес: 2001:db8:c0de::

- Префикс: /48
- Маска (в шестнадцатеричном виде): ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000
- Структура (типовая):
- Global Routing Prefix: 48 бит (2001:db8:c0de)
- Идентификатор подсети (Subnet ID): обычно следующие 16 бит
- Идентификатор интерфейса (Interface ID): обычно последние 64 бита

**Диапазон адресов сети (краевые значения):** - Минимальный адрес (адрес сети): 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000

- Максимальный адрес: 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

#### 2.2.1.1 Разбиение на 2 подсети (способ 1: по идентификатору подсети)

В IPv6 обычно подсети делают /64, используя 16 бит после /48 как Subnet ID. Чтобы получить 2 подсети, достаточно зафиксировать 1 бит в поле Subnet ID.

Получим две /49 сети:

**Подсеть А:** - Префикс: 2001:db8:c0de:0000::/49

- Диапазон: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 – 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

**Подсеть В:** - Префикс: 2001:db8:c0de:8000::/49



- Диапазон: 2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0000 – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

**Пояснение:**

Разбиение выполнено за счёт использования одного дополнительного бита после /48 в области Subnet ID (четвёртый хекстет). Это логичный вариант, так как сохраняется привычная IPv6-иерархия: /48 как «site prefix», далее подсети внутри площадки.

### **2.2.1.2 Разбиение на 2 подсети (способ 2: по идентификатору интерфейса)**

В этом варианте сеть не дробится по Subnet ID, а деление выполняется внутри части Interface ID (последние 64 бита).

Остаёмся в пределах одного Subnet ID (например, :0000), но делим по /65:

**Подсеть А:** - Префикс: 2001:db8:c0de:0000::/65

- Диапазон: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 – 2001:db8:c0de:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

**Подсеть В:** - Префикс: 2001:db8:c0de:0000:8000::/65

- Диапазон: 2001:db8:c0de:0000:8000:0000:0000:0000 – 2001:db8:c0de:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

**Пояснение:**

Такое разбиение происходит внутри Interface ID (хостовой части). В классической практике IPv6 это используется редко, потому что стандартная подсеть обычно /64, а SLAAC и многие механизмы ожидают именно /64. Однако математически разбиение корректно.

### **2.2.2 Сеть 2a02:6b8::/64**

**Характеристика адреса и сети:** - IPv6-адрес: 2a02:6b8::

- Префикс: /64

- Маска (в шестнадцатеричном виде): ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000

- Структура:

- Network Prefix: 64 бита (2a02:6b8:0:0)

- Interface ID: 64 бита (последние 4 хекстета)

**Диапазон адресов сети (краевые значения):** - Минимальный адрес (адрес сети): 2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000  
- Максимальный адрес: 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

#### **2.2.2.1 Разбиение на 2 подсети (способ 1: по идентификатору подсети)**

Так как сеть уже /64, «поле Subnet ID» в классическом смысле отсутствует (оно было бы до границы /64).

Тем не менее, можно получить две подсети, расширив префикс на 1 бит: /65.

**Подсеть А:** - Префикс: 2a02:6b8::/65

- Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

**Подсеть В:** - Префикс: 2a02:6b8:0:0:8000::/65

- Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:8000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

##### **Пояснение:**

Фактически деление выполнено по первому биту Interface ID, то есть «псевдо-разбиение по подсети» внутри /64 невозможно без изменения границы префикса. Получившиеся сети /65 являются корректными маршрутными префиксами, но нестандартны для SLAAC.

#### **2.2.2.2 Разбиение на 2 подсети (способ 2: по идентификатору интерфейса)**

Разбиение выполняется так же, как и выше: делим Interface ID на две части по /65, фиксируя старший бит в хостовой части.

**Подсеть А:** - Префикс: 2a02:6b8::/65

- Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

**Подсеть В:** - Префикс: 2a02:6b8:0:0:8000::/65

- Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:8000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

##### **Пояснение:**

При исходном /64 разбиение «по Interface ID» — это единственный математически прямой способ получить 2 подсети без изменения верхних 64 бит. Практически

же в реальных сетях обычно выделяют несколько /64 из более крупного префикса (например /56 или /48), а не дробят /64 на /65.

## **2.3 Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек**

1. Запущены GNS3 VM и среда GNS3. Создан новый проект для моделирования сети.
2. В рабочем пространстве размещены и соединены устройства в соответствии с заданной топологией: рабочие станции PC1–PC4, сервер с двойным стеком адресации, коммутаторы и маршрутизатор FRR. Соединения выполнены согласно логической схеме лабораторной работы.

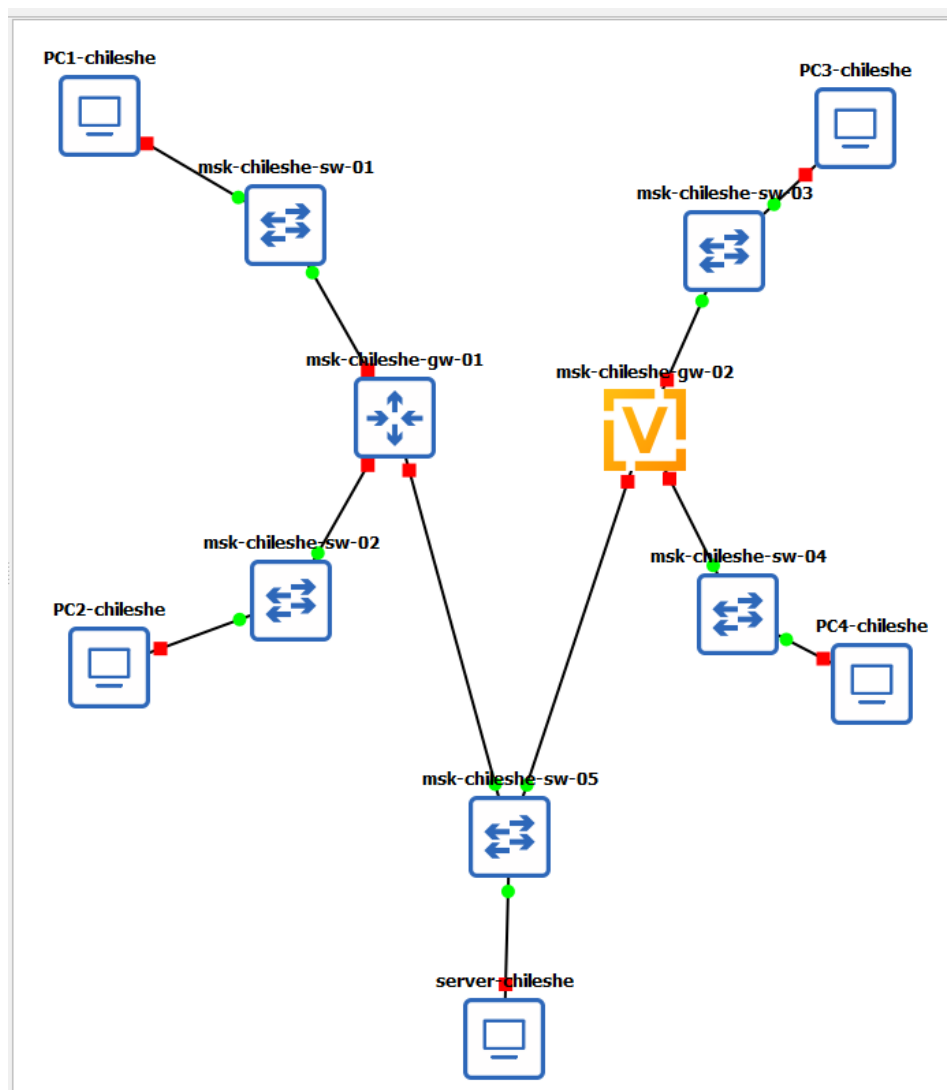


Рис. 2.1: Топология сети с маршрутизатором FRR и сервером двойного стека

3. Выполнено переименование устройств в соответствии с требованиями задания:

- рабочие станции: PC1-chileshe, PC2-chileshe, PC3-chileshe, PC4-chileshe;
- коммутаторы: msk-chileshe-sw-01 – msk-chileshe-sw-05;
- маршрутизатор FRR: msk-chileshe-gw-01;
- сервер: server-chileshe.

4. На узле PC1-chileshe выполнена настройка IPv4-адреса 172.16.20.10/25 с указанием шлюза по умолчанию 172.16.20.1. Конфигурация сохранена в файл запуска. После настройки проверены параметры IP.



```
PC1-chileshe - PuTTY

Executing the startup file

PC1-chileshe> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
PC1-chileshe : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

PC1-chileshe> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

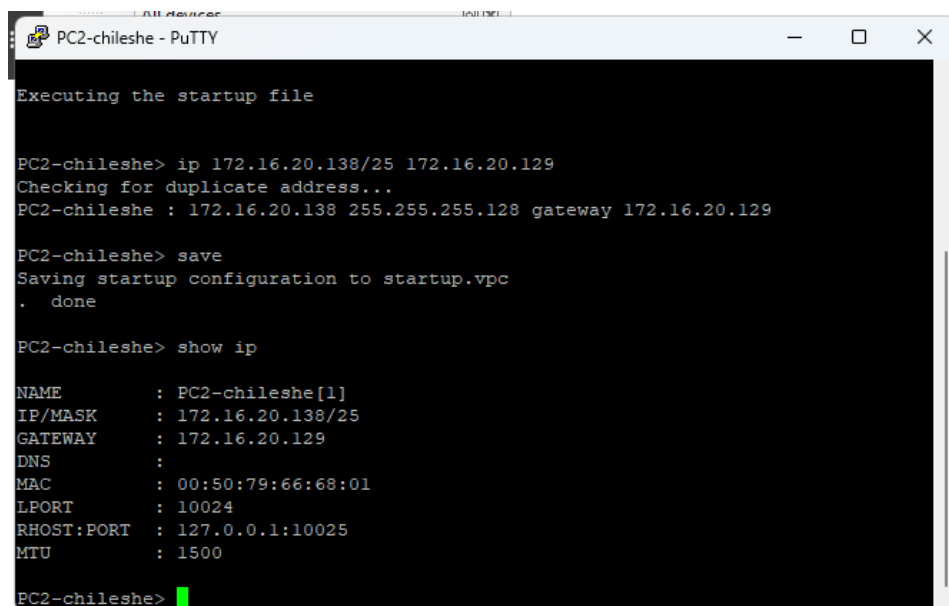
PC1-chileshe> show ip

NAME       : PC1-chileshe[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU        : 1500

PC1-chileshe>
```

Рис. 2.2: Настройка IPv4-адреса на PC1 и просмотр конфигурации

5. На узле PC2-chileshe выполнена настройка IPv4-адреса 172.16.20.138/25 с указанием шлюза 172.16.20.129. Конфигурация сохранена, выполнена проверка текущих сетевых параметров.



```
PC2-chileshe - PuTTY

Executing the startup file

PC2-chileshe> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
PC2-chileshe : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

PC2-chileshe> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

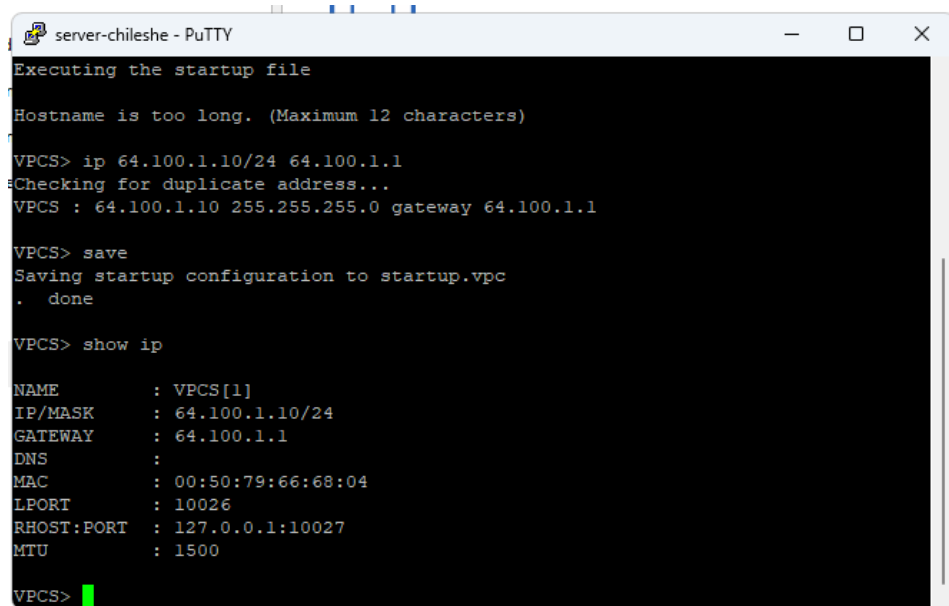
PC2-chileshe> show ip

NAME       : PC2-chileshe[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10025
MTU        : 1500

PC2-chileshe>
```

Рис. 2.3: Настройка IPv4-адреса на PC2 и просмотр конфигурации

6. На сервере server-chileshe настроен IPv4-адрес 64.100.1.10/24 с указанием шлюза 64.100.1.1. Конфигурация сохранена в файл запуска, после чего выполнен просмотр текущих IP-параметров.



```
server-chileshe - PuTTY

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT      : 10026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10027
MTU        : 1500

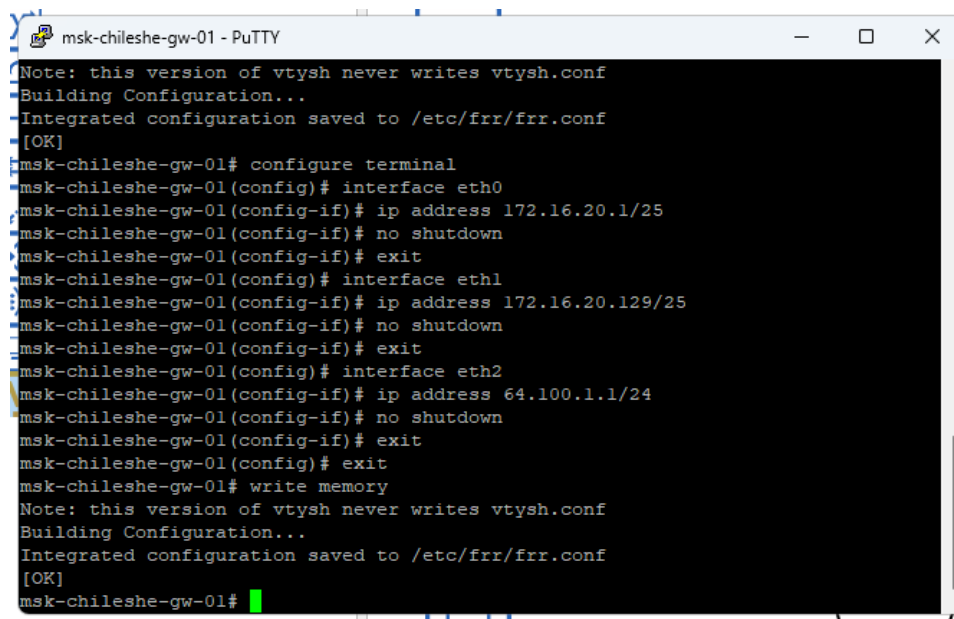
VPCS>
```

Рис. 2.4: Настройка IPv4-адреса на сервере двойного стека

7. Выполнена настройка IPv4-адресации интерфейсов маршрутизатора FRR msk-chileshe-gw-01:

- интерфейс eth0 — 172.16.20.1/25;
- интерфейс eth1 — 172.16.20.129/25;
- интерфейс eth2 — 64.100.1.1/24.

Все интерфейсы переведены в активное состояние, конфигурация сохранена.



```
msk-chileshe-gw-01 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-chileshe-gw-01# configure terminal
msk-chileshe-gw-01(config)# interface eth0
msk-chileshe-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-chileshe-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-chileshe-gw-01(config-if)# exit
msk-chileshe-gw-01(config)# interface eth1
msk-chileshe-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-chileshe-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-chileshe-gw-01(config-if)# exit
msk-chileshe-gw-01(config)# interface eth2
msk-chileshe-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-chileshe-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-chileshe-gw-01(config-if)# exit
msk-chileshe-gw-01(config)# exit
msk-chileshe-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-chileshe-gw-01#
```

Рис. 2.5: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

8. Проверена конфигурация маршрутизатора FRR с помощью команд просмотра текущей конфигурации и краткой информации об интерфейсах. Убедились, что IP-адреса назначены корректно, интерфейсы находятся в состоянии up.

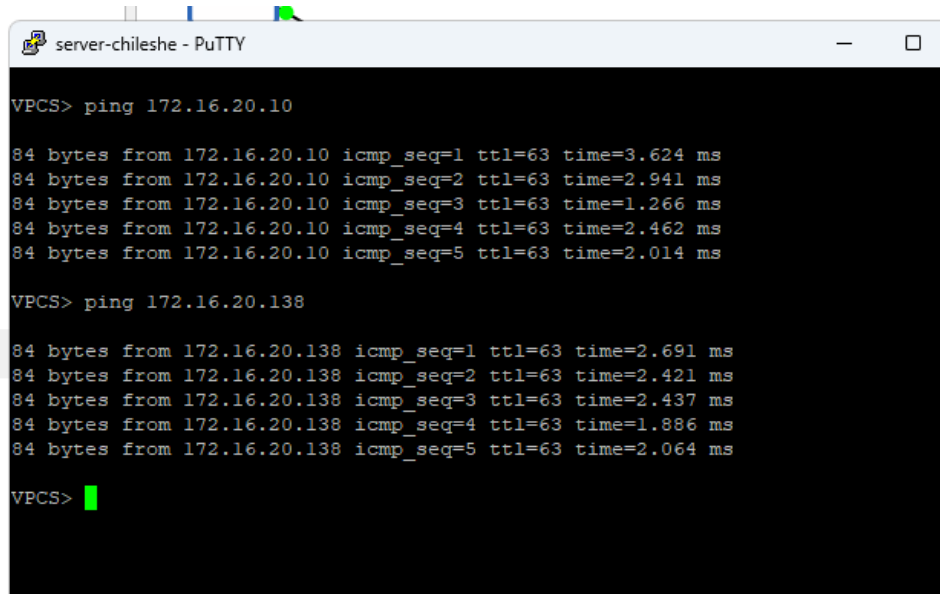
```
msk-chileshe-gw-01 - PuTTY
[OK]
msk-chileshe-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-chileshe-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-chileshe-gw-01# show interface brief
Interface      Status    VRF        Addresses
-----
eth0            up        default    172.16.20.1/25
eth1            up        default    172.16.20.129/25
eth2            up        default    64.100.1.1/24
eth3            down      default
eth4            down      default
eth5            down      default
eth6            down      default
eth7            down      default
lo              up        default
pimreg          up        default
msk-chileshe-gw-01#
```

Рис. 2.6: Проверка running-config и состояния интерфейсов FRR

9. С сервера server-chileshe выполнена проверка связности с рабочими станциями PC1 и PC2 с помощью команды ping. Получены ответы без потерь пакетов, что подтверждает корректную маршрутизацию IPv4-трафика.





```
server-chileshe - PuTTY

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.624 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.941 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.266 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.462 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.014 ms

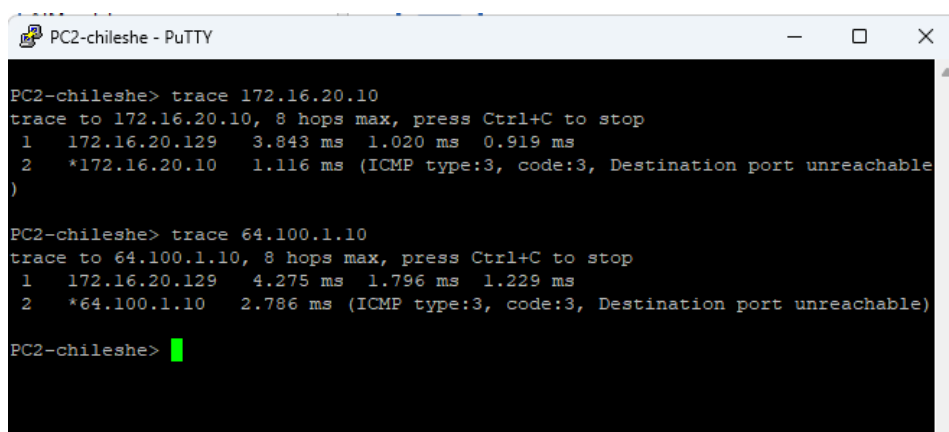
VPCS> ping 172.16.20.138

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.691 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.421 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.437 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.886 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.064 ms

VPCS>
```

Рис. 2.7: Проверка доступности PC1 и PC2 с сервера

10. На узле PC2-chileshe выполнена проверка маршрута следования пакетов до узла PC1 и сервера с помощью команды trace. В результате трассировки подтверждено прохождение пакетов через маршрутизатор FRR.



```
PC2-chileshe - PuTTY

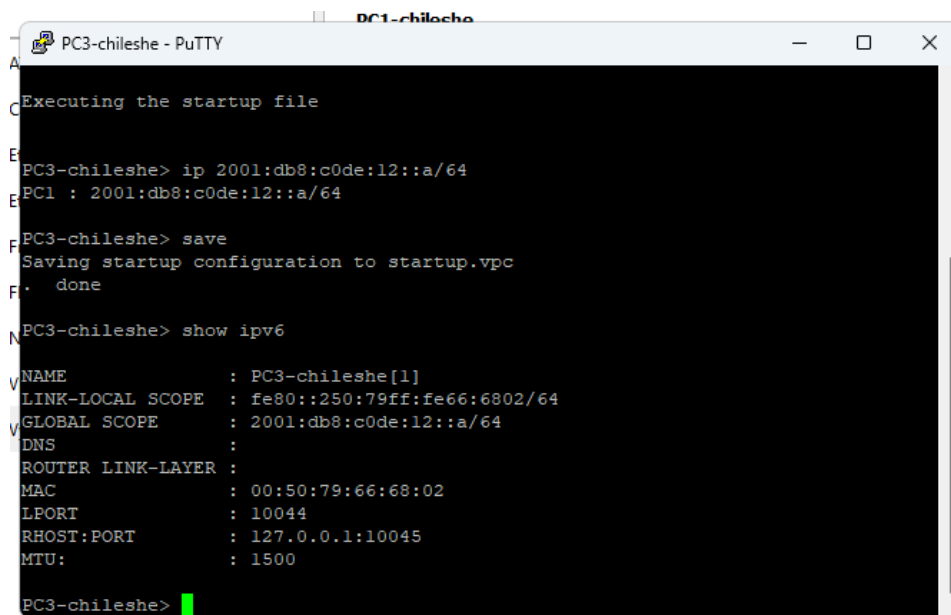
PC2-chileshe> trace 172.16.20.10
trace to 172.16.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129    3.843 ms  1.020 ms  0.919 ms
 2  *172.16.20.10   1.116 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC2-chileshe> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129    4.275 ms  1.796 ms  1.229 ms
 2  *64.100.1.10    2.786 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC2-chileshe>
```

Рис. 2.8: Трассировка маршрута с PC2 до PC1 и сервера

11. На узле PC3-chileshe выполнена настройка IPv6-адреса 2001:db8:c0de:12::a/64. Конфигурация сохранена в файл запуска, после чего выполнен просмотр параметров IPv6.



```
PC3-chileshe - PuTTY
Executing the startup file

PC3-chileshe> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

PC3-chileshe> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC3-chileshe> show ipv6

NAME                : PC3-chileshe[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:02
LPORT                : 10044
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10045
MTU                  : 1500

PC3-chileshe>
```

Рис. 2.9: Настройка IPv6-адреса на PC3 и просмотр конфигурации

12. На узле PC4-chileshe выполнена настройка IPv6-адреса 2001:db8:c0de:13::a/64. Конфигурация сохранена, выполнена проверка текущих параметров IPv6.



```
PC4-chileshe - PuTTY
Executing the startup file

PC4-chileshe> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

PC4-chileshe> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC4-chileshe> show ipv6

NAME                : PC4-chileshe[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:03
LPORT                : 10046
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10047
MTU                  : 1500

PC4-chileshe>
```

Рис. 2.10: Настройка IPv6-адреса на PC4 и просмотр конфигурации

13. На сервере server-chileshe проверены параметры IPv4 и IPv6-адресации. Сервер настроен как узел с двойным стеком адресации.

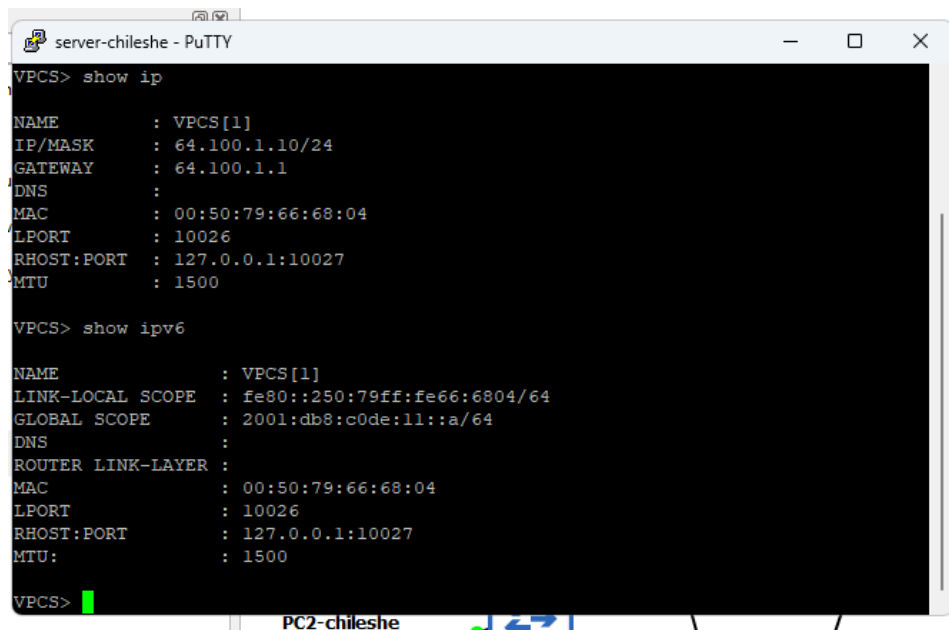
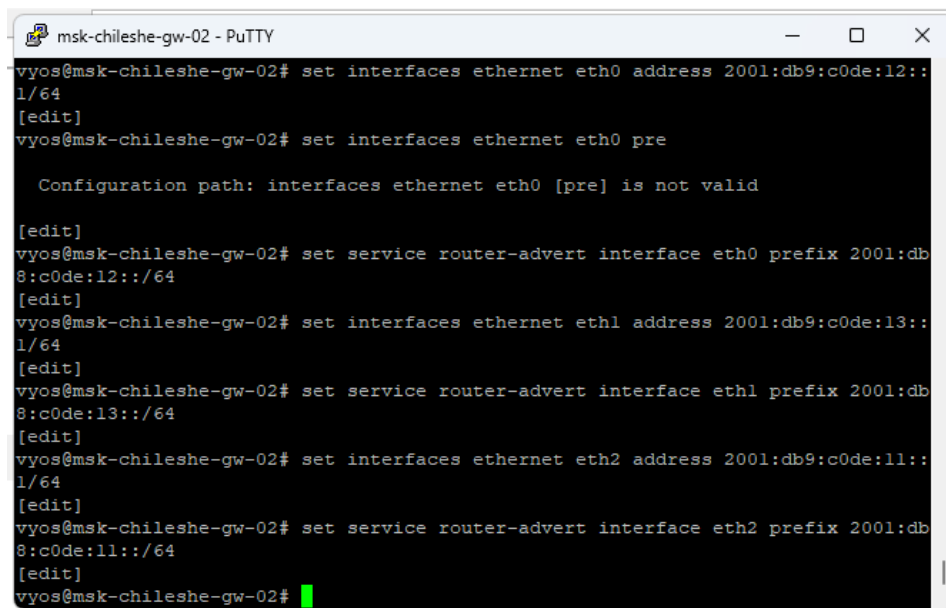


Рис. 2.11: Просмотр IPv4 и IPv6 конфигурации сервера двойного стека

14. Выполнена установка и базовая настройка маршрутизатора VyOS. После завершения установки произведён перезапуск системы и выполнен вход в режим конфигурирования. Устройству присвоено имя msk-chileshe-gw-02, конфигурация сохранена.
15. На маршрутизаторе VyOS msk-chileshe-gw-02 настроена IPv6-адресация интерфейсов локальной сети:
  - eth0 – 2001:db8:c0de:12::1/64;
  - eth1 – 2001:db8:c0de:13::1/64;
  - eth2 – 2001:db8:c0de:11::1/64.

Для каждого интерфейса включена рассылка Router Advertisement с соответствующим префиксом. Конфигурация применена и сохранена.



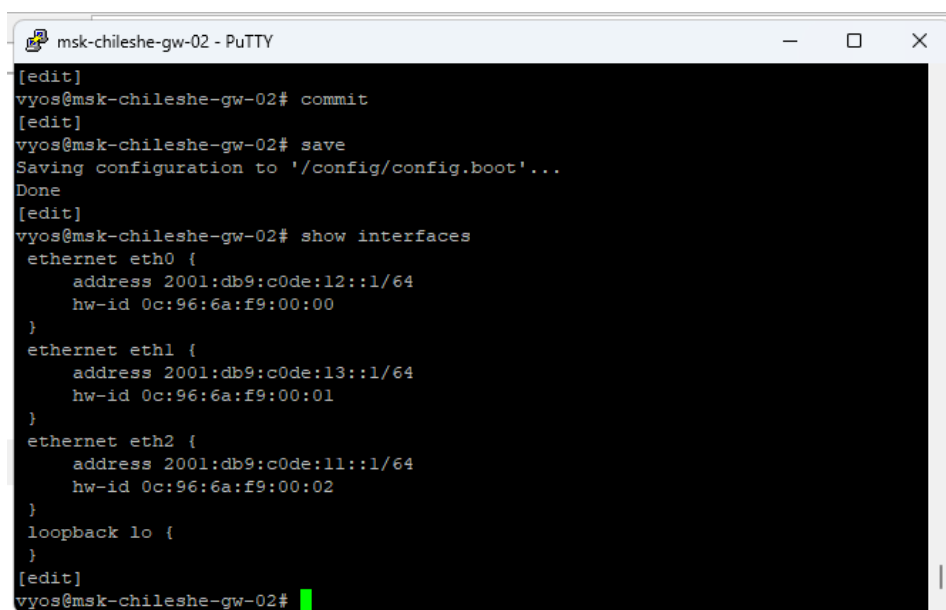
```
msk-chileshe-gw-02 - PuTTY
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db9:c0de:12::
1/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces ethernet eth0 pre

Configuration path: interfaces ethernet eth0 [pre] is not valid

[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db
8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db9:c0de:13::
1/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db
8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db9:c0de:11::
1/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db
8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02#
```

Рис. 2.12: Настройка IPv6-адресов и RA на маршрутизаторе VyOS

16. Проверено состояние и конфигурация интерфейсов маршрутизатора VyOS. Убедились, что IPv6-адреса назначены корректно, интерфейсы находятся в рабочем состоянии.



```
msk-chileshe-gw-02 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 2001:db9:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:96:6a:f9:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db9:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:96:6a:f9:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db9:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:96:6a:f9:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02#
```

Рис. 2.13: Проверка интерфейсов маршрутизатора VyOS

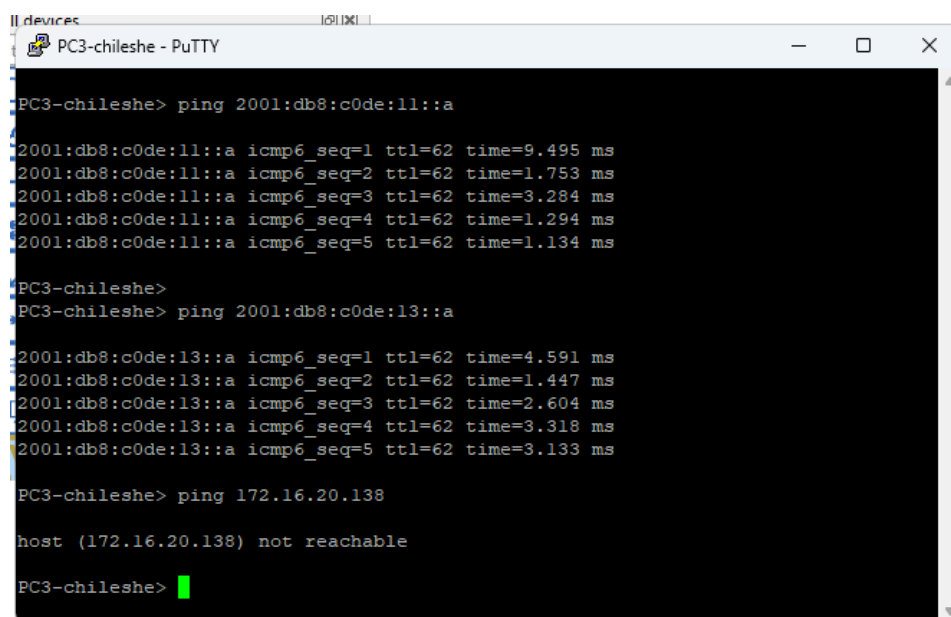
17. С узла PC3-chileshe выполнена проверка связности по IPv6 с узлом PC4 и

сервером двойного стека с помощью команды `ping`. Получены ответы без потерь пакетов. При попытке обращения к узлам IPv4-сети доступ отсутствует.

```
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:96:6a:f9:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:96:6a:f9:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:96:6a:f9:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-02#
```

Рис. 2.14: Проверка IPv6-связности и недоступности IPv4-сети с PC3

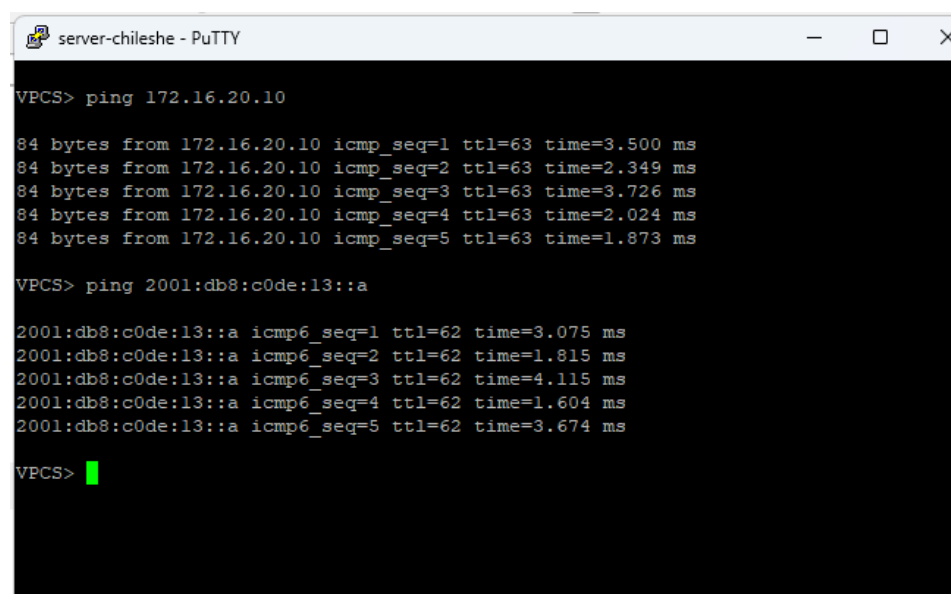
18. С сервера `server-chileshe` выполнена проверка связности с узлами IPv4 и IPv6 сетей. Сервер успешно отправляет эхо-запросы как к IPv4, так и к IPv6 узлам, что подтверждает его работу в режиме двойного стека.



```
PC3-chileshe> ping 2001:db8:c0de:11::a
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=9.495 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.753 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.284 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.294 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.134 ms
PC3-chileshe>
PC3-chileshe> ping 2001:db8:c0de:13::a
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.591 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.447 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.604 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.318 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.133 ms
PC3-chileshe> ping 172.16.20.138
host (172.16.20.138) not reachable
PC3-chileshe>
```

Рис. 2.15: Проверка IPv4 и IPv6 связности с сервера двойного стека

19. Установлено, что устройства из подсети IPv4 не имеют доступа к устройствам из подсети IPv6 и наоборот. Взаимодействие между обеими подсетями осуществляется только через сервер с двойным стеком адресации, что соответствует условиям лабораторной работы.



```
VPCS> ping 172.16.20.10
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.500 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.349 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.726 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.024 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.873 ms
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.075 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.815 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.115 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.604 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.674 ms
VPCS>
```

Рис. 2.16: Подтверждение изоляции IPv4 и IPv6 подсетей

20. Выполнен анализ трафика, захваченного на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим коммутатором. В процессе анализа рассмотрены пакеты протоколов ARP, ICMP и ICMPv6.

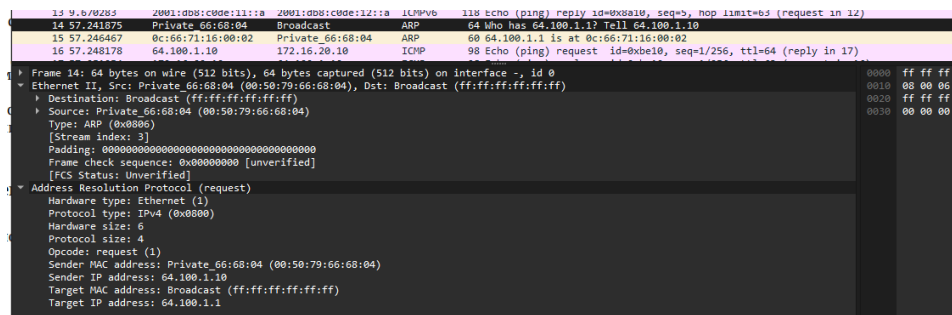


Рис. 2.17: Захваченный ARP и ICMP трафик IPv4

В ARP-пакетах зафиксированы запросы на определение MAC-адреса узла, соответствующего IPv4-адресу шлюза 64.100.1.1. Из полей ARP можно извлечь следующую информацию: - MAC-адрес отправителя (сервер двойного стека); - IPv4-адрес отправителя; - целевой IPv4-адрес, для которого запрашивается MAC-адрес; - факт использования широковещательной рассылки на канальном уровне.

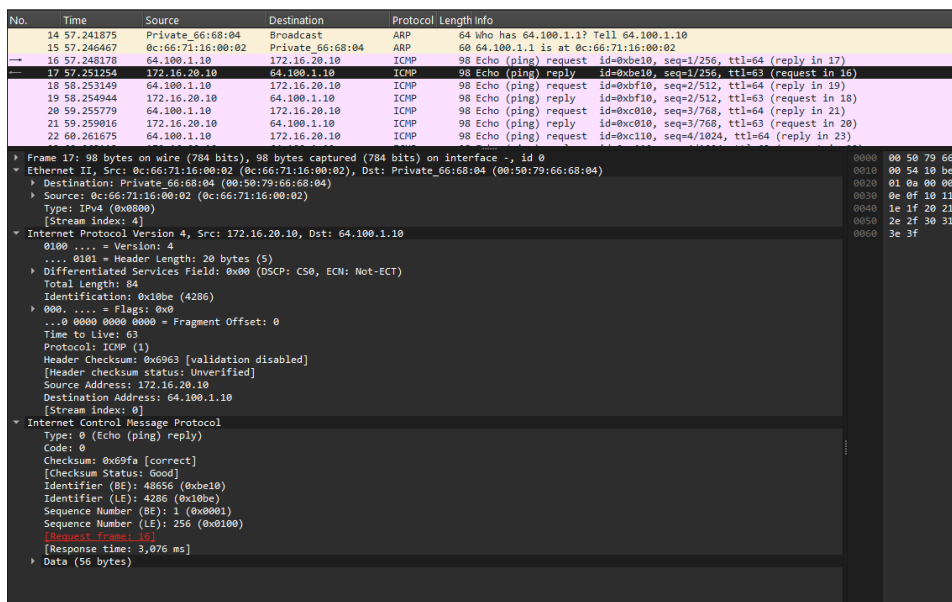


Рис. 2.18: ICMP Echo request и Echo reply IPv4

При анализе ICMP-трафика IPv4 обнаружены Echo request и Echo reply сообщения, используемые для проверки сетевой доступности. Из ICMP-пакетов можно определить: - IP-адреса источника и назначения; - тип ICMP-сообщения (запрос или ответ); - значение TTL, позволяющее оценить количество пройденных узлов; - время отклика между запросом и ответом.

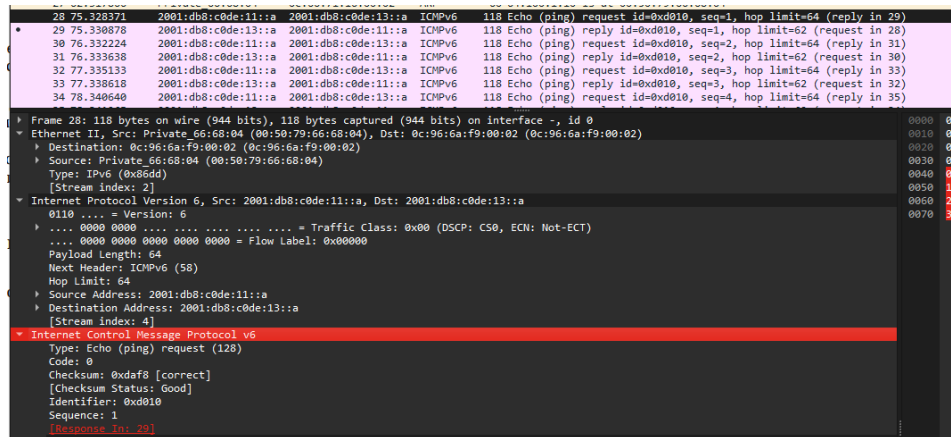


Рис. 2.19: ICMPv6 Echo request и Echo reply

В ICMPv6-трафике зафиксированы Echo request и Echo reply сообщения между IPv6-узлами. Анализ ICMPv6-пакетов позволяет получить: - IPv6-адреса источника и назначения; - значение Hop Limit, аналогичное TTL в IPv4; - идентификатор и номер последовательности ICMPv6-сообщений; - подтверждение корректной маршрутизации IPv6-трафика.

## 2.4 Самостоятельное задание. Топология с двумя локальными подсетями

1. В среде GNS3 собрана топология сети с двумя локальными подсетями и маршрутизатором VyOS, выполняющим разделение сетей и маршрутизацию между ними.



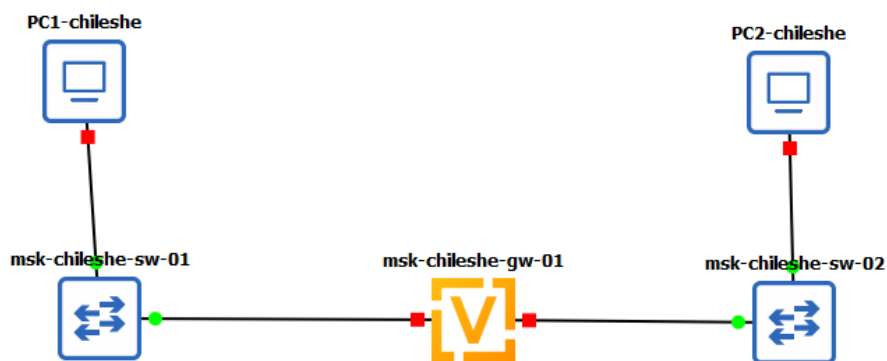


Рис. 2.20: Топология сети с двумя локальными подсетями

2. Охарактеризованы подсети, заданные в условии:

**Подсеть 1 (IPv4): 10.10.1.96/27**

- Маска: 255.255.255.224
- Адрес сети: 10.10.1.96
- Broadcast: 10.10.1.127
- Диапазон хостов: 10.10.1.97 – 10.10.1.126

**Подсеть 1 (IPv6): 2001:DB8:1:1::/64**

- Адреса входят в диапазон 2001:db8:1:1:0:0:0:0 – 2001:db8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff

**Подсеть 2 (IPv4): 10.10.1.16/28**

- Маска: 255.255.255.240
- Адрес сети: 10.10.1.16
- Broadcast: 10.10.1.31
- Диапазон хостов: 10.10.1.17 – 10.10.1.30

**Подсеть 2 (IPv6): 2001:DB8:1:4::/64**

- Адреса входят в диапазон 2001:db8:1:4:0:0:0:0 – 2001:db8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

3. Предложен вариант таблицы адресации для заданной топологии. Для интерфейсов маршрутизатора выбраны наименьшие доступные адреса в подсетях (IPv4 – первый хост, IPv6 – ::1).

| Устройство/интерфейс    | IPv4/маска     | Шлюз (IPv4) | IPv6/префикс       |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| msk-chileshe-gw-01 eth0 | 10.10.1.97/27  | —           | 2001:db8:1:1::1/64 |
| msk-chileshe-gw-01 eth1 | 10.10.1.17/28  | —           | 2001:db8:1:4::1/64 |
| PC1-chileshe            | 10.10.1.100/27 | 10.10.1.97  | 2001:db8:1:1::a/64 |
| PC2-chileshe            | 10.10.1.20/28  | 10.10.1.17  | 2001:db8:1:4::a/64 |

4. На узле PC1-chileshe проверены параметры IPv4 и IPv6 адресации. Узел находится в подсети 10.10.1.96/27 и 2001:db8:1:1::/64, шлюзом указан адрес интерфейса маршрутизатора 10.10.1.97.

```

PC1-chileshe> show ip

NAME       : PC1-chileshe[1]
IP/MASK    : 10.10.1.100/27
GATEWAY    : 10.10.1.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10008
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10009
MTU        : 1500

PC1-chileshe> show ipv6

NAME           : PC1-chileshe[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 10008
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10009
MTU            : 1500

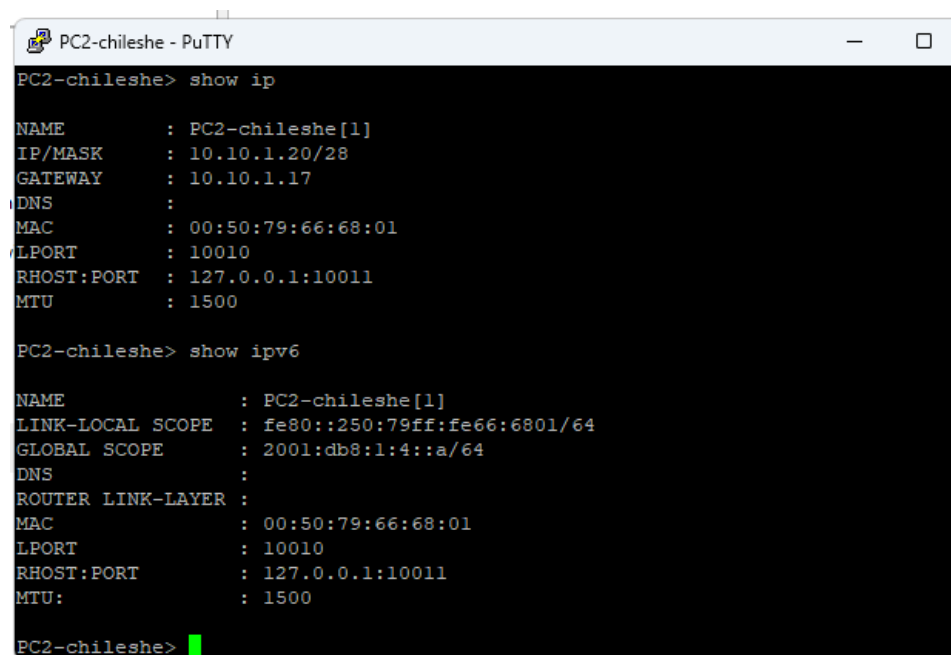
PC1-chileshe>

```

Рис. 2.21: Просмотр IPv4 и IPv6 конфигурации PC1

5. На узле PC2-chileshe проверены параметры IPv4 и IPv6 адресации. Узел находится в подсети 10.10.1.16/28 и 2001:db8:1:4::/64, шлюзом указан адрес

интерфейса маршрутизатора 10.10.1.17.



```
PC2-chileshe> show ip

NAME       : PC2-chileshe[1]
IP/MASK    : 10.10.1.20/28
GATEWAY    : 10.10.1.17
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10010
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10011
MTU        : 1500

PC2-chileshe> show ipv6

NAME           : PC2-chileshe[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:4::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10010
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10011
MTU            : 1500

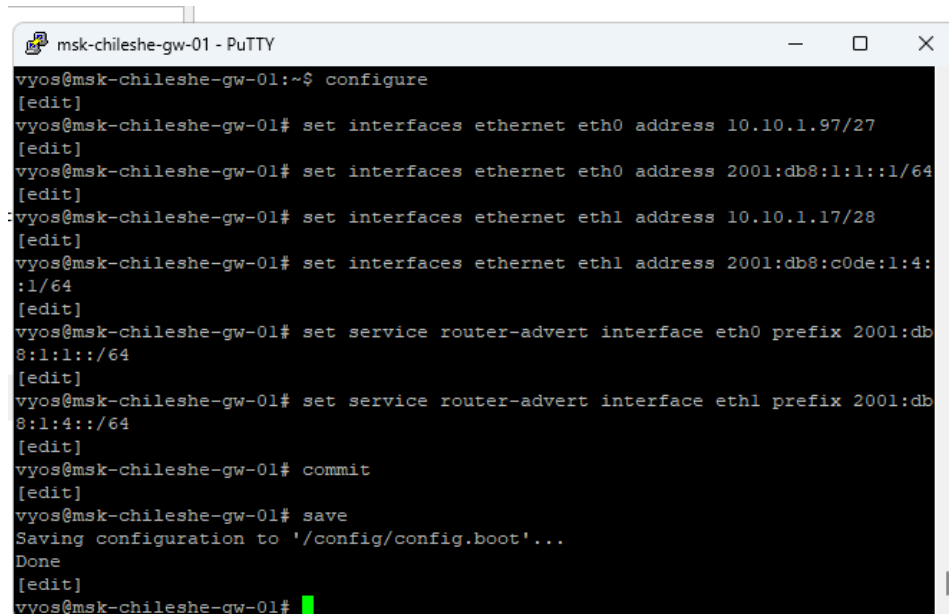
PC2-chileshe>
```

Рис. 2.22: Просмотр IPv4 и IPv6 конфигурации PC2

6. На маршрутизаторе VyOS msk-chileshe-gw-01 выполнена настройка адресации на интерфейсах:

- eth0: 10.10.1.97/27 и 2001:db8:1:1::1/64;
- eth1: 10.10.1.17/28 и 2001:db8:1:4::1/64.

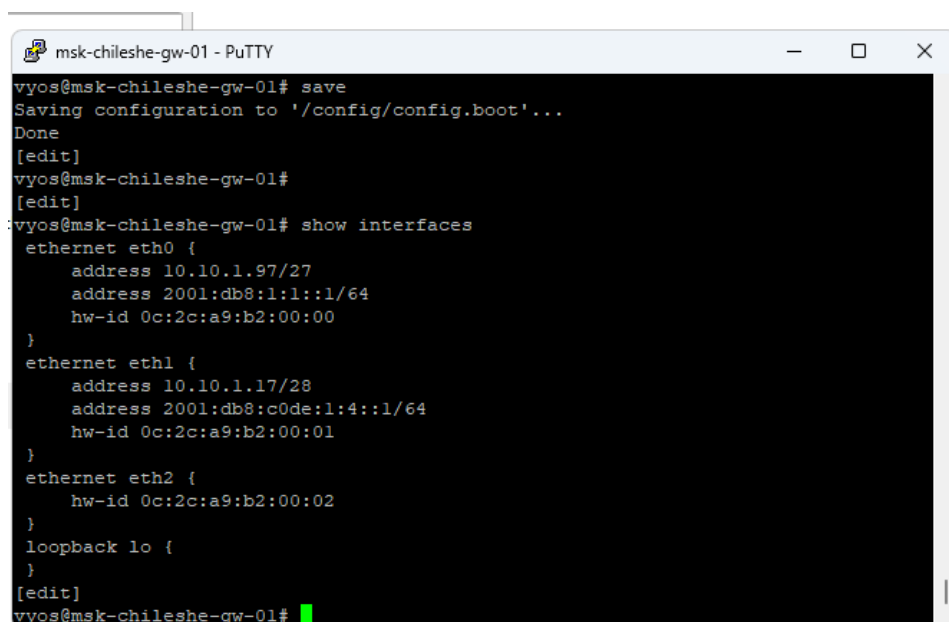
Также включена рассылка Router Advertisement для IPv6-префиксов обеих подсетей. Конфигурация применена (commit) и сохранена (save).



```
msk-chileshe-gw-01 - PuTTY
vyos@msk-chileshe-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:1:4:
:1/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db
8:1:1::/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db
8:1:4::/64
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01#
```

Рис. 2.23: Настройка IPv4/IPv6 адресов и Router Advertisement на VyOS

7. Проверена конфигурация интерфейсов маршрутизатора VyOS командой просмотра интерфейсов. Убедились, что адреса назначены корректно.



```
msk-chileshe-gw-01 - PuTTY
vyos@msk-chileshe-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01#
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:2c:a9:b2:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:c0de:1:4::1/64
    hw-id 0c:2c:a9:b2:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:2c:a9:b2:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-chileshe-gw-01#
```

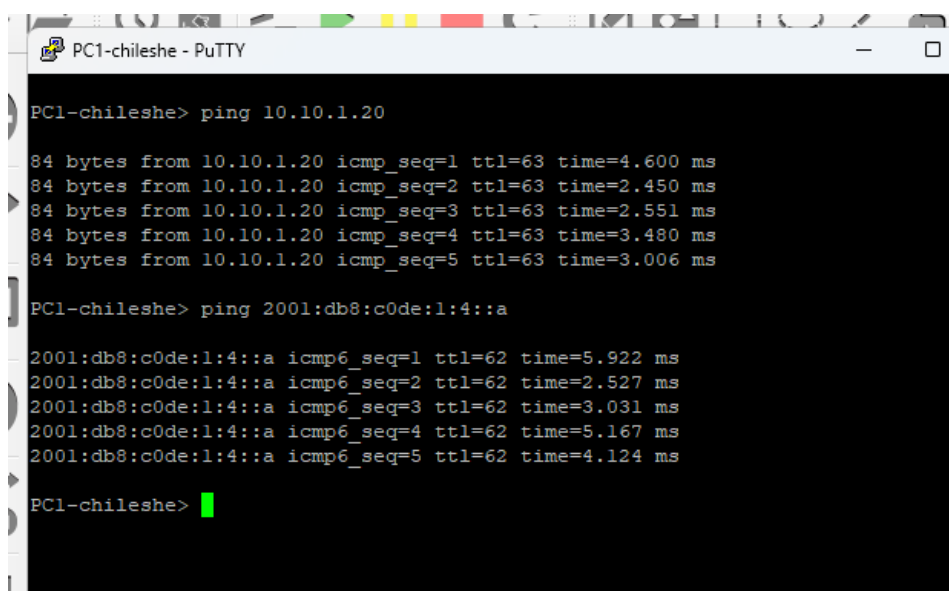
Рис. 2.24: Проверка интерфейсов VyOS (show interfaces)

8. Выполнена проверка связности между устройствами подсетей с помощью

ping:

- PC1 → PC2 по IPv4 (10.10.1.20);
- PC1 → PC2 по IPv6 (2001:db8:1:4::a).

Получены ответы без потерь пакетов, что подтверждает корректную маршрутизацию между подсетями.



```
PC1-chileshe> ping 10.10.1.20
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.600 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.450 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.551 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.480 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.006 ms

PC1-chileshe> ping 2001:db8:c0de:1:4::a
2001:db8:c0de:1:4::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.922 ms
2001:db8:c0de:1:4::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.527 ms
2001:db8:c0de:1:4::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.031 ms
2001:db8:c0de:1:4::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.167 ms
2001:db8:c0de:1:4::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=4.124 ms

PC1-chileshe>
```

Рис. 2.25: Проверка связности ping по IPv4 и IPv6 с PC1

9. Выполнена проверка маршрута следования пакетов с помощью trace:

- трассировка до PC2 по IPv4 показывает прохождение через шлюз 10.10.1.97;
- трассировка до PC2 по IPv6 показывает прохождение через маршрутизатор (первым хопом — адрес интерфейса маршрутизатора в IPv6-подсети 1).

```
PC1-chileshe>
PC1-chileshe> trace 10.10.1.20
trace to 10.10.1.20, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97    3.496 ms  1.578 ms  1.271 ms
 2  *10.10.1.20   3.576 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1-chileshe> trace 2001:db8:c0de:1:4::a
trace to 2001:db8:c0de:1:4::a, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1  3.840 ms  1.782 ms  1.187 ms
 2 2001:db8:c0de:1:4::a  3.817 ms  1.541 ms  1.261 ms

PC1-chileshe> █
```

Рис. 2.26: Проверка маршрута trace по IPv4 и IPv6

## 3 Вывод

- Выполнено разбиение адресного пространства **IPv4 (VLSM)** и **IPv6**
- Настроена сеть в GNS3 с **FRR (IPv4)** и **VyOS (IPv6)**
- Подтверждена работа **Dual Stack** и изоляция подсетей IPv4/IPv6
- Проанализирован трафик **ARP, ICMP, ICMPv6** в Wireshark